

Fag: Serverteknologi – Linux 16859

2025

HTTP på Rocky Linux



Forventet tidsforbrug	2 lektioner
Målpinde	2 & 8

Læringsmål:

Du skal lære at opsætte HTTP og installere hjælpekomponenter og fejlfinde på dette

Opgaven er løst når:

Du har en web-server kørende og kan vise en webside. Fra dit intranet skal den kunne nås via URL, udefra skal den kunne nås via firewallens (udvendige) IP

Forudsætninger

Du har installeret en firewall/router DNS og DHCP samt opsat ssh og dette er aktivt

Indhold

Webserver.....	18
HTTP teori.....	19
Enkel adgang til ressourcer	19
Opsætning af webserver	20
Installer web-service.....	20
Check installationen	21
Lav en simpel hjemmeside	22
Konklusion	24
Hints:.....	24
De vigtigste filplaceringer på serveren	24
Her er koden for de danske tegnsæt.....	24
Fejlsøgning	24
Aktuelle Målpinde.....	25
Referencer:	25
Revisions historie.....	26

Webserver



ref: <https://apache.org/>

Til Linux findes forskellige udgaver af web-servere, i store træk kan de det samme, til opgaven er valgt apache, som har været brugt længe og fortsat er den mest udbredte, men vil lige også nævne andre, som med fordel kan bruges til specifikke opsætninger:



Navnet er sammensat af ordene light og httpd. Lighttpd er open-source, er optimeret mht hastighedskrævende applikationer og overholder standard egen-skaber

Ref:

<https://www.lighttpd.net/download/>



En avanceret webserver med meget indbygget automatik. NGINX fås både i en enterprise version og som open source se

<https://www.nginx.com/products/>

For Linux se:

https://nginx.org/en/linux_packages.html#RHEL



OpenLiteSpeed er en Open source udgave af LiteSpeed Web Server Enterprise.

Ref:

<https://openlitespeed.org/>

HTTP teori

HTTP står for Hyper Text Transfer Protocol

Princippet i http er ret enkelt:

1. Klienten åbner en forbindelse og afgiver en forespørgsel.
2. Serveren svarer på forespørgslen.
3. Forbindelsen afbrydes.

Imidlertid indeholder http så mange funktioner, at standarden for HTTP – RFC 2068 – er et meget omfattende dokument. Blandt de mange funktioner er:

- Etablering af forbindelse ud fra URL – Uniform Ressource Locator.
- Repræsentation af tid/dataformater.
- Håndtering af tegnsæt.
- Kodning af dataindhold.
- Håndtering af mange typer data.

Enkel adgang til ressourcer

En vigtig forudsætning for den brede anvendelighed af HTTP er, at det er enkelt at specificere den ressource, man ønsker at få adgang til. Til dette formål er defineret en *Uniform Ressource Locator* – URL, der er opbygget som herunder:

PROTOKOL: // HOST [: PORT] [ABSOLUT STI]

PROTOKOL - For web er 'protokol' naturligvis 'http' (default) eller 'https'

HOST - er domænenavn evt. med prefix eller IP-adresse på den maskine, der ønskes forbindelse til.

PORT er en valgfri parameter, der kan anvendes til at specificere en port, der ikke er standard for den pågældende protokol. Hvis serveren anvender standardporten port 80 for http eller port 443 for https), er det ikke nødvendigt at specificere portnummer. da dette fremgår af protokollen, hvor igen http er standard, dog kan https fremtvinges af websiden

ABSOLUT STI - anvendes til at tilgå et directory, man ønsker at få fat i på serveren. Selvom den betegnes som 'absolut', vil stien i praksis være relativ i forhold til en defineret 'rod' i serverens filsystem. Roden for http-serveren må ikke at være sammenfaldende med roden i serverens filsystem.

Det er således muligt at definere et specielt bibliotek til at være 'web-bibliotek'.

Opsætning af webserver

Vi benytter Apache httpd service til at håndtere web-serveren.

Start med clone endnu en core maskine, og kald den web-server.

Netkortet ændres til DMZ (VMNET2 – dette gøres i VMware Workstation på VM settings).

Benyt Jeres eget IP fra topologien og domænenavn med prefix (www) som hostnavn.
fx "www.linuxjca.internal"

**Tænd maskinen, log på som root og sæt fast IP-adresse på jeres netkort.
Husk også at give maskinen det rigtige hostname.**

Brug **nmtui** fortil at sætte IP og hostname, efterfølgende kontroller opsætningen med **nmccli**

hostname skal være www.<domain name>.internal

(se evt. den gule bjælke lige over dette afsnit).

Log ud og ind for at få det rigtige hostname i prompten.

Når ovenstående er lavet skulle du gerne kunne pinge din webserver både fra den selv og fra dns'en:

```
[root@www ~]# ping www -c 4
```

og også kunne ping ud

```
[root@www ~]# ping dr.dk -c 4
```

Hvis ikke dette virker, skal det rettes før du går videre

Installer web-service

Apache er ikke standard på en core maskine og installeres særskilt

```
[root@www ~]# dnf install httpd -y
```

lav en sikkerhedskopi af mainkonfigurationsfilen: /etc/httpd/conf/httpd.conf

```
[root@www ~]# cp /etc/httpd/conf/httpd.conf /backup/.
```



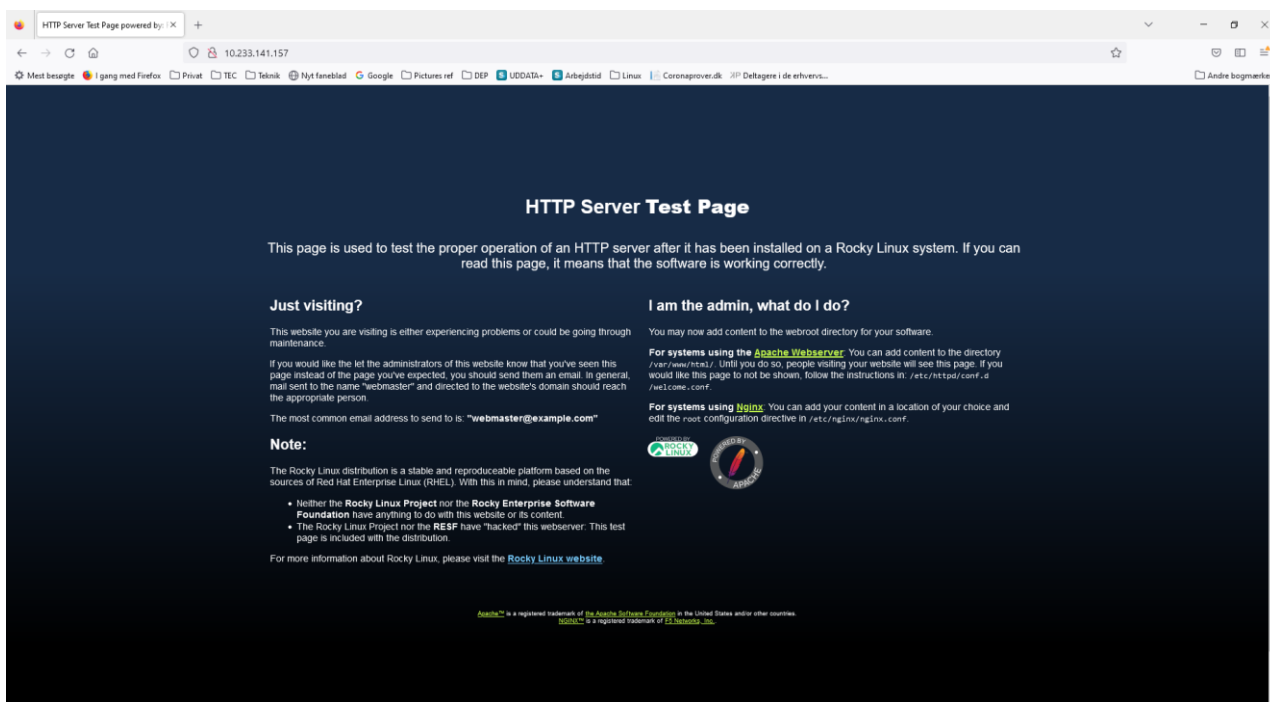
Check installationen

Start servicen

```
[root@www ~]# systemctl start httpd
```

Fra din klient kan du se en testside, når du indtaster www.<domain name> i webbrowseren se nedenstående eksempel, dette viser Apache er installeret og aktiv.

En mulighed er også, at se dette fra host-PC'en ved blot at angive firewallens udvendige IP, dette forudsætter dog, at firewallen er sat op med en port forward til web-serveren.



Ovenstående (eller tilsvarende) webside vil blive vist, hvis der ikke er lavet en startside (index.html), det har du ikke endnu, så hvis det vises at apache installeret korrekt.

Lav en simpel hjemmeside

Der skal laves en hjemmeside under mappen `/var/www/html`, denne hjemmeside (startsiden) skal hedde: `index.html`.

Oprettelse af hjemmeside, først skiftes der til biblioteket, hvor hjemmesiden er placeret (her web-root)

```
[root@www ~]# cd /var/www/html
```

Opret filen: (brug vim eller nano)

```
[root@www html]# vim index.html
```

Nedenfor er vist en helt basal hjemmeside, hvor der er brugt nogle få html-tags

Titlen vil blive vist øverst i en webbrowser, og indholdet (body) vises på siden, som det ses på næste side.

(Er der problemer med at vise danske tegn korrekt skrives en kode for tegnet, se i slutningen af dokumentet under Hints).

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Min Linux Apache rod</title>
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>

<h1>Dette er MIN seje hjemmeside</h1>
<p>Min første H1 Linux side</p>

</body>
</html>
```

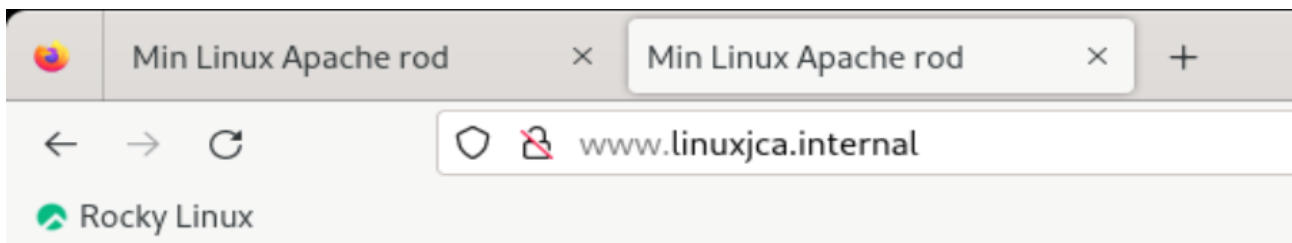
Når filen er gemt kan web-serverens side ses, det er ikke nødvendigt at genstarte servicen.

Gå herefter over på en grafisk/GUI klient og se om websiden kan nås. tryk på <F5> for update:

i nedenstående eksempel er mit IP nr "192.168.75.140" og derefter forbindelse via hostname "www.linuxjca.internal". Fejler det med hostname, så er det et DNS problem!

Vær opmærksom på følgende, vi kører usikker forbindelse på port 80, dvs at I skal skrive "http://192.168.75.140" eller http://www.linuxjca.internal" for at det virker.

Det fleste internet browsere vælger idag normal den sikre port 443 = https, som første valg.



Hvis du ændrer i index.html filen, er det blot at reloade siden i browseren.

Konklusion

Du har nu oprettet en web-server, der kan tilgås med forskellige domainnavne, web-serveren kan ses både fra din Linux klient og udefra.

Du er blevet fortrolig med betegnelser som: URL, Host Name, og Domain Name.

Hints:

De vigtigste filplaceringer på serveren

Nedenstående gælder for apache web-server

Filen for HTTP servicen (httpd.conf) ligger i biblioteket : **/etc/httpd/conf/httpd.conf**

Apache websider vil som standard lægges på: **/var/www/html** også kaldet web root

Her er koden for de danske tegnsæt

Bogstav	Html-kodning	Bogstav	Html-kodning
æ	æ	Æ	Æ
ø	ø	Ø	Ø
å	å	Å	Å

Fejlsøgning

Hvis webserveren ikke starter kan i analysere dette med kommandoen (i long format):

```
[root@www html]# journalctl -xe
```

Hvis websiden ikke vises kan du prøve nedenstående

Brug evt. ping til at se om URL'en kan genkendes, Dette vil kontrollere både DNS og netværk.

Tjek af DNS alene med nslookup

Tjek af netværk med ping mod IP-adresse

Referer til dokumentet "01_Installation_af_Rocky Linux..." omkring installation af hjælpeprogrammer som nslookup, traceroute & tcpdump. Og dokumentet Netværk omkring brugen af dette.

Der findes et hjælpeprogram "links" til at vise websiden i CLI, jeg har valgt ikke at bruge det, da i allerede har en klient, der kan vise websiden. Derudover kan websiden ses udefra (dog betinget af at firewall er sat at korrekt op).

Brug kommandoen **tcpdump** - HTTP kører på port 80 (HTTPS kører på port 443) her kan du spore dig frem til, hvor at signalet gå tabt.

I øvrigt henvises til dokumentet: "06 netværk & fejlfinding"

```
[root@www html]# dnf install links -y
```

Aktuelle Målpinde

Fag: Serverteknologi - Linux 16859 Niveau: Rutineret (Hentet 17-10-2022)

Hvor det er markeret med gult, er det fordi, at kun denne del af målpinden er aktuel.

2. Lærningen kan vælge, installere og afinstallere moduler.
4. Lærningen kan opsætte netværksinterface (**statisk** og dynamisk).
6. Lærningen kan servicere og vedligeholde systemet direkte fra Shell.
7. Lærningen kan opsætte og **anvende** Telnet, **SSH** og FTP klient/server.
8. Lærningen kan opsætte og anvende grundlæggende DHCP, **Web server** samt redegøre for **DNS**, mailserver inkl. webmail.
13. Lærningen kan fejlfinde på et Linux system.
14. Lærningen kan dokumentere udført arbejde i forbindelse med installation og fejlfinding.

Referencer:

https://www.w3schools.com/	HTML/PHP & SQL-koder mv
https://www.centos.org/	CentOS project (udgår)
https://rockylinux.org/	Rocky Linux
https://httpd.apache.org/	Apache HTTP Server Project
https://www.lighttpd.net/download/	lighttpd (web-server)
https://openlitespeed.org/	openlitespeed web-server
https://www.nginx.com/products/	nginx web-server

Revisions historie

R 001	13-12-2021	bmo	Bygger på tidligere udgaver lavet for CentOS 7 (V005) & CentOS 8 (v006) Tilpasset Rocky Linux
R 002	17-01-2023	jca	Andre webservere er præsenteret i intro, billede af "HTTP server test page" side 7 skiftet, speciel karakter fjernet fra kommandoer.
R 003	19-06-2023	jca	Beskrivelse af domain name er ændret fra linux<userid>.local til <domain name> tilsvarende er hostname ændret fra www.linux<userid>.local til <hostname>. Beskrivelse af .htaccess tilføjet. Målpinde tilføjet.
R 004	06-09-2023	jca	(side 7) kontrol af at maskinen er korrekt på nettet tilføjet (side 11) e-mail angives med domain navn ikke hostnavn. (Side 10) Sidste linje i filen httpd.conf med IncludeOptional formulering ændret
R 005	25-09-2023	jca	Side 11 - Service må ikke genstartes før end biblioteket for den virtuelle webside er oprettet. Mindre korrektur
R006	23-11-2023	jca	Nyt afsnit er tilføjet, hvor det forklares, hvordan en virtuel hostfile fungerer, dvs. hele vejen fra en URL angives i browseren og til at webserveren præsenterer siden. Bemærkning tilføjet omkring htaccess metode 2, der må ikke være en virtuel hostfile, der peger på biblioteket. afstand med karaktertype webdings er så vidt muligt fjernet.
R007	15-02-2024	jca	Rækkefølge rettet, Forudsætninger og konklusion er tilføjet, korrektur lavet i flere afsnit, noget rent sprogligt & teknisk andre steder er det gjort tydeligere hvad der laves. Domænenavn med .local ændres til .internal.
R008	16-1-2025	jca	bmo ændret til jca, nye screenshot. Har forkortet vejledningen. Fjernet alt om vhost fil og htaccess. Da dette vurderes til for fremtiden at blive varetaget af docker/container teknologi.